

第14回 確認テスト

気体の状態方程式・熱力学第一法則

試験時間 30 分 満点 100 点

得点

/ 100

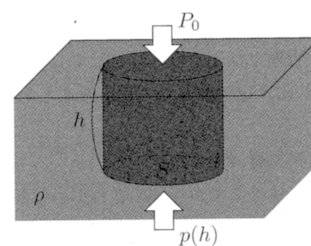
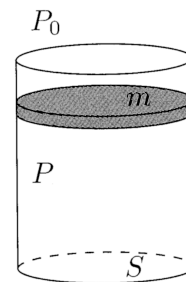
組 番 氏名

1 気体に関する各量

(25 点)

気体などに関する以下の各設問に答えよ．ただし重力加速度の大きさを $g [\text{m/s}^2]$ ，アボガドロ数を $N_A = 6.02 \times 10^{23}$ ，窒素の分子量を 28 とする．

- (1) 断面積が $S [\text{m}^2]$ のシリンダーに質量 $m [\text{kg}]$ のピストンを入れ，中に気体を封入したところ，ピストンは図の位置で静止した．大気圧を $P_0 [\text{Pa}]$ とすると，このとき封入されている気体の圧力はどれだけか．また，シリンダーの底面が気体から受ける力を求めよ．
- (2) 窒素 N_2 気体 56 [g] 中に含まれる窒素分子の数を求めよ．
- (3) 窒素の沸点は 77 [K] である．これはセルシウス温度では何度に相当するか．
- (4) 水の密度を $\rho [\text{kg/m}^3]$ ，大気圧を $P_0 [\text{Pa}]$ とする．水深 $h [\text{m}]$ の位置における水圧 $p(h) [\text{Pa}]$ を右図の水柱の力のつり合いから求めよ．



解答欄

2 熱の仕事当量

(25 点)

質量 500 [g] の金属塊を 80 [°C] に熱し, 20 [°C] の水 450 [g] の中に入れたところ, 全体の温度は 30 [°C] となった. 容器の熱容量が 50 [cal/K] であるとき, この金属の比熱を求めよ.

解答欄

3 状態方程式

(25 点)

容器中に理想気体が入っており，圧力 p_0 [Pa]，体積 V_0 [m^3] におけるその気体の温度を T_0 [K] とする．

- (1) 温度を T_0 [K] に保ったまま，体積を kV_0 [m^3] になるまで膨張したときの気体の圧力を求めよ．
- (2) 圧力を p_0 [Pa] に保ったまま，温度が kT_0 [K] になるまで加熱したときの気体の体積を求めよ．
- (3) 体積を V_0 [m^3] に保ったまま，圧力が kp_0 [Pa] になるまで熱したときの気体の温度を求めよ．
- (4) この気体を熱し続けて温度が t_1 [$^{\circ}\text{C}$] になったとき，圧力が p_1 [Pa] であったとする． $0\text{ }[^{\circ}\text{C}] = 273.15\text{ [K]}$ として，気体の体積を求めよ．

解答欄

4 熱量の保存

(25 点)

質量 M [g] の銅製の容器（温度 t_0 [°C]）に温度 t_0 [°C] の水が w [g] 入っている．この中へ温度 t [°C] ($t > t_0$)，質量 m [g] の銅球を入れてかき混ぜたところ，全体の温度は一様に t' [°C] になった．これらを元に，銅の比熱を求めよ．

解答欄